

Estación de servicio

Una cadena de estaciones de servicio desea implementar un sistema de expendio de combustible completamente automatizado. Cada boca de expendio tiene una terminal integrada consistente en un teclado, un display y una lectora de tarjeta. Cuando el conductor coloca su tarjeta de crédito en la lectora se la verifica a través de una comunicación con el sistema de la compañía de tarjetas de crédito. Una vez verificado el crédito, el conductor selecciona el tipo de combustible y la cantidad e inicia la carga. Terminada la carga el conductor coloca la manguera en la horquilla, entonces se produce el débito del importe del combustible cargado, tras lo cual el sistema devuelve la tarjeta al conductor e imprime el comprobante. Aquellos conductores que realicen 5 cargas para un mismo vehículo, durante el mes en curso, serán beneficiados con un 15% de descuento en la siguiente carga. En adición a lo anterior, y con el fin de maximizar la fidelización de sus clientes, quiere ofrecer una tarjeta de puntajes que permita acceder a determinados beneficios con los puntos acumulados. Los puntos dependerán del monto de las cargas realizadas, por ejemplo, cada 100 pesos acumulan 10 puntos. Diariamente se emite un informe de todas las ventas realizadas por boca de expendio y tipo de combustible.

Muss A.

Modelo de dominio

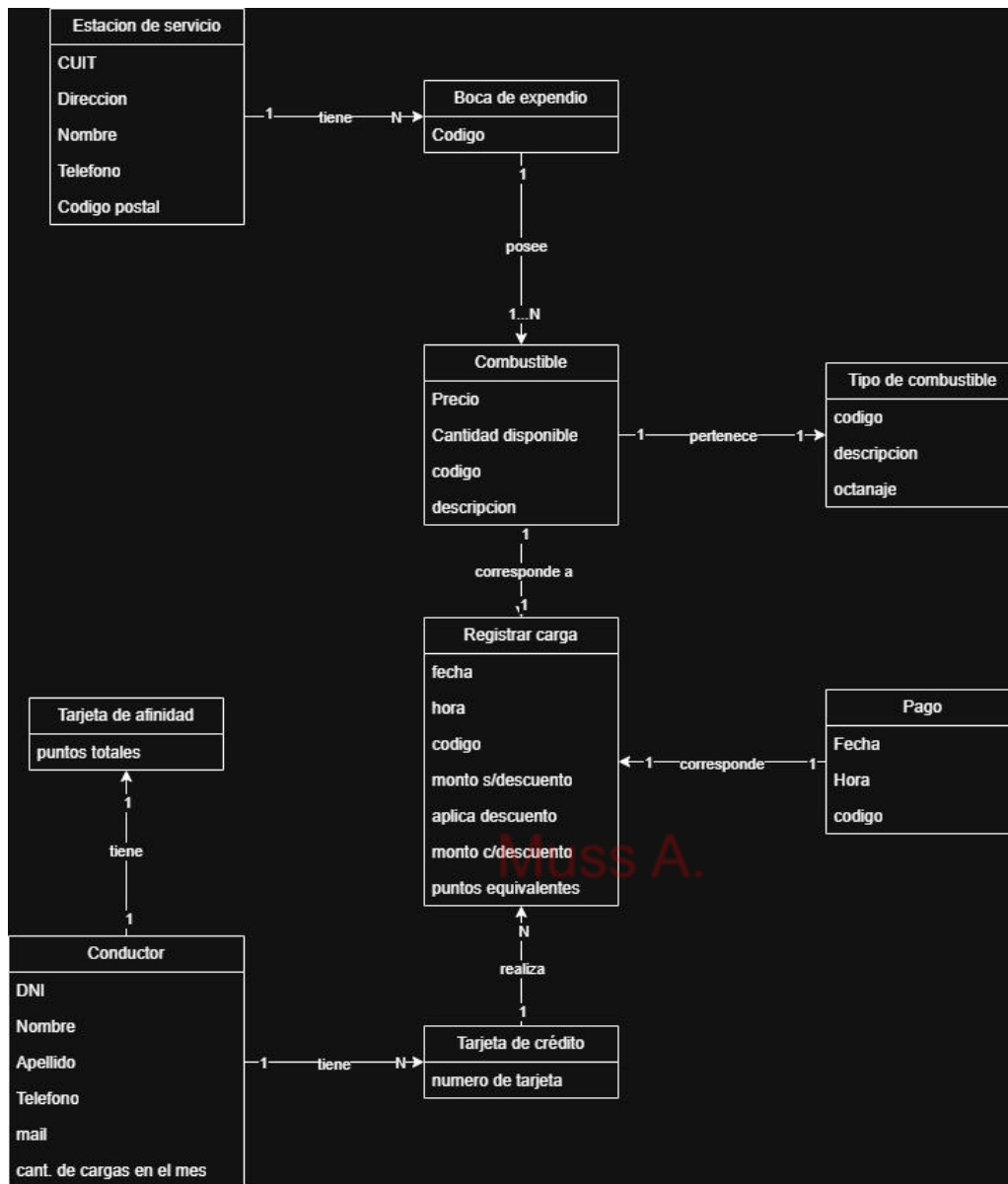
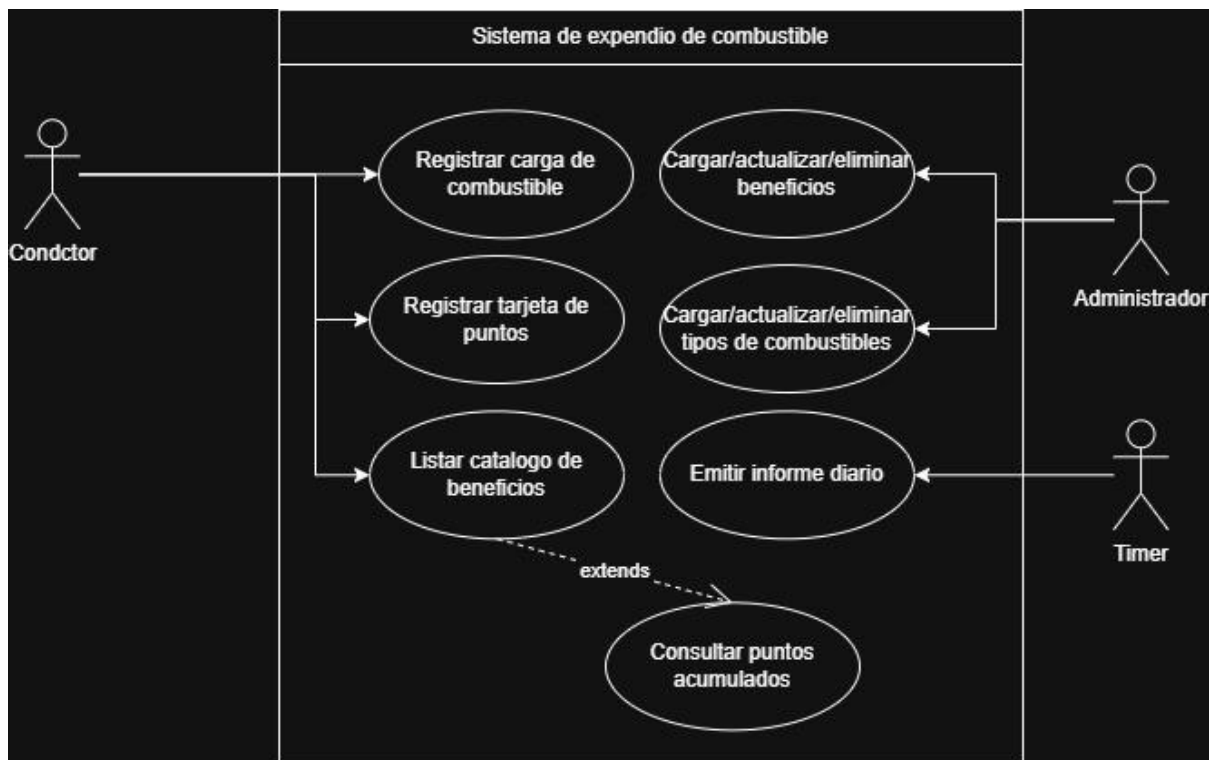


Diagrama de casos de uso



Especificación de caso de uso

Nombre del CU: Registrar carga de combustible.

Tipo de caso de uso: Base.

Objetivo/Descripción: El conductor realiza la lectura de su tarjeta, selecciona un tipo de combustible y la cantidad de litros. El sistema muestra el comprobante de pago, y habilita a la boca de expendio para surtir la cantidad requerida.

Actor Principal: Conductor.

Actor Secundario: -

Autor: Mussi Pulcini Agustín.

Precondiciones: Cargar tipos de combustibles, cargar beneficios.

Punto de extensión: -

Flujo Normal:

- 1) El conductor inicia el caso de uso, colocando su tarjeta de crédito en la lectora. [se incluye comunicación con el sistema bancario].
- 2) El sistema carga los tipos de combustible disponibles.
- 3) El conductor selecciona el tipo de combustible deseado, e ingresa la cantidad de litros a su elección.

- 4) El sistema muestra el precio final de la carga de combustible,
- 5) El conductor presiona "Confirmar".
- 6) El sistema imprime el comprobante de pago.
- 7) Finaliza el caso de uso.

Flujos Alternativos:

A0 Cancelar operación.

- *.1) En cualquier momento antes del paso 5, el conductor presiona "cancelar".
- *.2) Finaliza el caso de uso.

A1 Tarjeta inválida.

- 1.1) El sistema muestra un mensaje de error, comunicando que la tarjeta ingresada no es válida.
- 1.2) Finaliza el caso de uso.

A2 Aplica beneficio.

- 4.1) El sistema muestra el precio final con descuento aplicado.
- 4.2) El caso de uso continua en el paso 5 del flujo normal.

A3 Cantidad de combustible ingresada no disponible.

- 3.1) El sistema comunica que no hay suficiente combustible para realizar la carga pedida.
- 3.2) El caso de uso continua en el paso 2 del flujo normal.

Postcondiciones: Registro de transacción realizado, actualización de cantidad de combustible, puntaje del conductor actualizado.

Interfaz tentativa

Estación de servicio	
18/06/2012	14:30HS
Tipo de combustible ▼	Infinia
Cantidad:	20L
Precio final:	150\$
Cancelar	
Confirmar carga	

Diagrama de actividad

